



НОВОСТИ

Китайские ученые создали термоакустический генератор Стирлинга высокой мощности

15 ноября 2023  36 164  29



Китайские ученые смогли добиться существенного прорыва в области установок Стирлинга, который позволит значительно снизить звуковую сигнатуру подлодок.

Как указывается в издании SCMP, разработчики из Технического института физики и химии (TIPC) объявили о том, что им удалось сконструировать термоакустический генератор Стирлинга с высокой энергоотдачей. Возможность изготовления высокомошной установки была доказана американскими учеными из НАСА, которые оформили соответствующий патент. Однако дальше теории дело не пошло.

РЕКЛАМА • 16+

ВИ-ДАШБОРД
по вашим данным
бесплатно

Экстрактор 1С



- ClickHouse
- PostgreSQL
- MS SQL

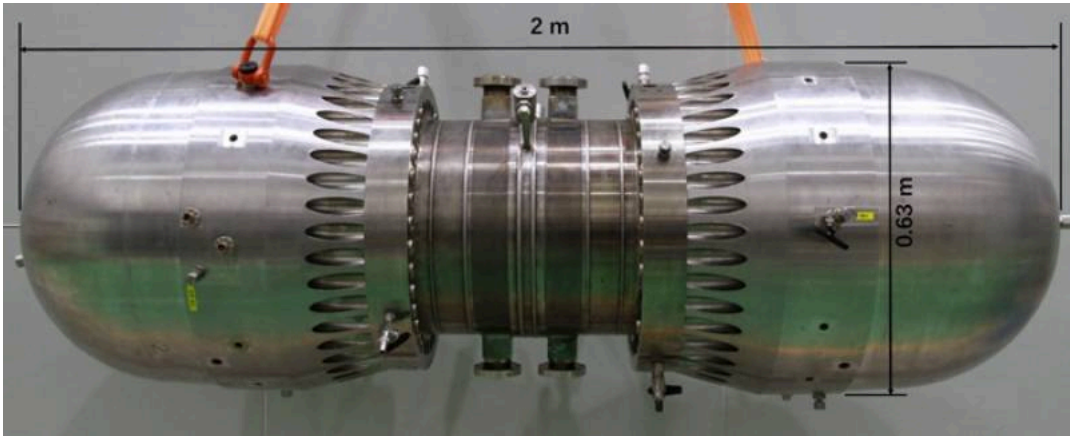
Тест Экстрактора 1С -
Настройка дашборда

РЕК



РЕКЛАМА • 16+

Принцип работы двигателя Стирлинга состоит в преобразовании тепла, получаемого от внешних источников, в звуковые волны, создающие акустическое поле, которое и приводит в движение поршень. При этом линейный электрогенератор вырабатывает переменный ток. Сама установка далеко не нова и уже применяется на подводках, но китайским ученым удалось поднять ее на новый уровень мощности.



С их слов, созданный ими прототип, имеющий длину примерно два метра, может выдавать до 102 киловатт мощности при температуре источника тепла 530 градусов по Цельсию. В качестве рабочей среды выступает гелий под давлением в 15 мегапаскалей. Коэффициент перехода тепла в электричество составляет 28%; возможно увеличение этого показателя до 34%.

Как заявляют разработчики, их изобретение будет использоваться на китайских подводках и космических аппаратах.

РЕКЛАМА · 16+

AIJ

Испытай свои навыки в AI

Призовой фонд конкурса 10.5 млн Р

Участвовать

Разработчики ИИ, зарегистрируйтесь на AIJ Contest

11-й год международного конкурса Сбера, участники из разных стран

Конкурс AIJ Contest

dsworks.ru

РЕК

С

с

о

и

и

РЕКЛАМА · 16+

Автор
Евгений Юджин

Использованы фотографии
SCMP

29 комментариев

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо [авторизоваться](#).



Бережливый

15 ноября 2023 17:53

0

То есть 102 кВт хватит для передвижения субмарины? Или там будет стоять десяток таких установок?



JD1979

15 ноября 2023 17:56 ↑

+3

Цитата: Бережливый

С их слов, созданный ими прототип, имеющий длину примерно два метра, может выдавать до 102 киловатт мощности

С их слов, созданный ими **ПРОТОТИП**, имеющий длину примерно два метра, может выдавать до 102 киловатт мощности.



igorbrsv

15 ноября 2023 19:59 ↑

0

. до 102 киловатт мощности при температуре источника тепла 530 градусов по Цельсию



igorbrsv

15 ноября 2023 17:58 ↑

-3

Это при условии что температура окяна будет 530°C



Pushkowed

16 ноября 2023 04:27 ↑

+3

Важна не температура воды, а разница температур. Стирлинг работает от этой разницы - у него есть нагреватель и холодильник. На ПЛ в качестве холодильника используется забортная вода. Если её температура будет такой же, как у нагревателя (те самые 530), то никакой разницы не будет, и установка не сможет работать. А так - при равной температуре нагревателя Стирлинги эффективнее работают в холодных морях.



igorbrsv

16 ноября 2023 10:11 ↑

+1

Так ведь есть элемент Пельтье. Зачем велосипед изобретать? Он же также преобразует разницу температур. Нагреваешь одну сторону или охлаждаешь другую. Он в обе стороны работает. Применяется в портативных холодильниках, куллерах. Его эффективность не меньше. Хочешь электричество преобразуй в тепло/холод, хочешь наоборот



Pushkowed

17 ноября 2023 06:40 ↑

0

⋮

РЕКЛАМА · 16+

не понятен ! Как тепло может сразу "превращаться" в звуковые волны ? 🤔
Я знаю другой двигатель ,который может



Nikolaevich I

16 ноября 2023 11:43 ↑

+1

(Продолжение)

Я знаю другой двигатель,который может преобразовывать без механических узлов энергию горения топлива в звуковые волны ...это ПуВРД ! Ну...может быть стоит добавить ещё МГД-генератор...Можно привести и такой преобразователь тепла в звуковые волны,который работает по принципу мембраны[то есть,как динамик(громкоговоритель)],когда с одной стороны упругой пластины подводится "импульсно" тепло посредством нагретых жидкости,газа ; а с другой -"импульсно" охлаждается... Но и тут присутствует механическое движение мембраны ,движение потока жидкости,газа !



jddiver

16 ноября 2023 17:36 ↑

0

звуковые волны это просто колебания давления рабочего тела - гелия в данном случае. колебательный механический процесс создает колебания давления рабочего тела в цилиндрах. Странно написано, похоже гугл перевод с китайского.



jddiver

16 ноября 2023 21:32 ↑

+1

блин. прозевал слово "термоакустический" в заголовке. Да это отдельный тип двигателя Стирлинга, который формирует звуковую волну в резонаторе без сжатия рабочего тела поршнем.



dilukhin

16 ноября 2023 08:48 ↑

0

Про передвижение разговора не было, разговор про генерацию ЭЭ и маложумность



★ Reklastik

15 ноября 2023 17:57

+10

Принцип работы двигателя Стирлинга состоит в преобразовании тепла, получаемого от внешних источников, в звуковые волны, создающие акустическое поле, которое и приводит в движение поршень.

- нет. Что вы нам тут динамик описываете? 🤔



Бережливый

15 ноября 2023 18:06 ↑

0

В динамике есть поршни? 🤔 Мембраны там есть,магниты,поршней нету 🤔



Румата

15 ноября 2023 18:07

+1

Интересно, даже не слышал.

Термоакустический двигатель Стирлинга — вместо использования поршня-вытеснителя,

⋮

РЕКЛАМА • 16+



igorbrsv

15 ноября 2023 19:55 ↑

+2

А зачем энергию солнечных батарей преобразовывать таким нетривиальным способом в электромеханическую и затем обратно в электрическую 🤔



jdiver

16 ноября 2023 17:43 ↑

0

В тепловом двигателе КПД зависит от разницы температуры охладителя и нагревателя. В космосе можно получить с теневой стороны аппарата сильный минус, а на освещенной сильный нагрев. Может этот аспект лучше играет в космосе чем солнечные батареи если лететь надо далеко от Солнца.



podval57

15 ноября 2023 18:07

+6

"Принцип работы двигателя Стирлинга состоит в преобразовании тепла, получаемого от внешних источников, в звуковые волны, создающие акустическое поле, которое и приводит в движение поршень. При этом линейный электрогенератор вырабатывает переменный ток"

Опять напечатали бред : дунул в свисток , сдвинул поршень - электрогенератор вырабатывает переменный ток. Гениально !



opposize28

15 ноября 2023 18:18

0

Хотелось бы узнать какое влияние оказывает работа двигателя Стирлинга на работоспособность экипажа. Особенно такие факторы как инфразвук и торсионные поля, например. Даже с учётом толщины стенок переборки отсеков подлодки и защитной экранировки 🤔



jdiver

16 ноября 2023 17:47 ↑

0

откуда там инфразвуку взяться у него длина волны ого-го. Чем её генерировать? Хотя звук от двигателя (не инфра) на жизнь экипажа лодки влияет самым непосредственным образом. Через работу противолодочных средств обнаружения :) Хотя насколько я знаю двигатели Стирлинга как-раз сильно тише ДВС из-за отсутствия механизмов газораспределения как минимум.



alystan

15 ноября 2023 18:21

0

Возможность изготовления высокомогущей установки была доказана американскими учеными из НАСА, которые оформили соответствующий патент. Однако дальше теории дело не пошло.

Положили под сукно и повторили советский опыт.
Которым не преминул воспользоваться конкурент.



Бела

+1



РЕКЛАМА · 16+



★ **антивирус**

15 ноября 2023 20:13 ↑

+1

Хренотень - это тень от хрени? Или наоборот? Десятилетия на принципы новых конструкции и потом технологии. Нет конкретно сроков новой лодки.

А хренотень растворяется в морской воде?



👑 **konst**

15 ноября 2023 18:44

0

Скорее всего разработка СССР.



👑 **костя1**

15 ноября 2023 19:08

+1

А что такое "звуковая сигнатура"?-и как описанное может на нее повлиять?



👑 **agond**

15 ноября 2023 19:42 ↑

+2

Двигатель на фото похож на двигатели применяемые в космосе, но там стоят поршни...., стирлинг это первая позиция,однако следует огласить весь список .Стирлингам требуется

2 запас жидкого кислорода

3 насосы с электроприводом для подачи ж.кислорода и топлива в место где оно горит

4 химический поглотитель газообразных продуктов горения - CO2 или компрессор с электроприводом для сжатия газа и баллоны для его хранения

5 система водяного охлаждения двигателя (без охлаждения стирлинги не работают), опять потребуются насосы с электроприводом

это минимум того, что надо дополнительно установить на лодке помимо дизеля , запаса солярки и классических аккумуляторов , хотя их может быть меньше ведь у нас тут ВНЭУ, при этом надо учитывать, что все перечисленное (или почти все) надо установить внутри прочного корпуса, и это при том, что внутри прочного корпуса нет лишних объемов и придется искать компромисс и от чего то отказываться



👑 **Харитон**

15 ноября 2023 19:42 ↑

0

Кривой перевод - акустическая сигнатура, так как звуковая была бы уже по диапазону.



★ **bbss**

16 ноября 2023 02:10

0

А как он будет шуметь под водой?



РЕКЛАМА • 16+

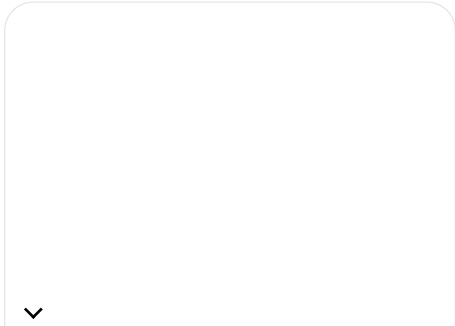
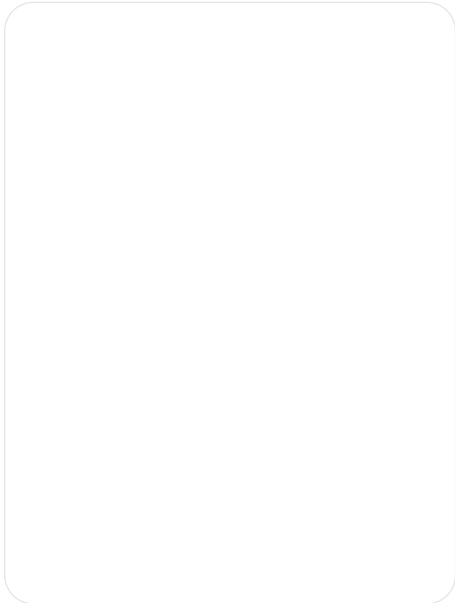
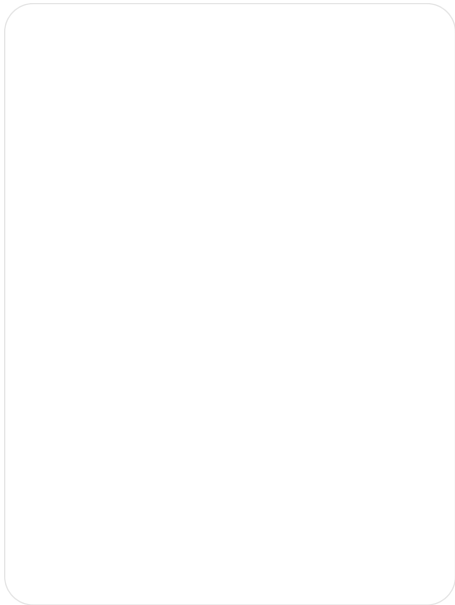


РЕКЛАМА • 16+

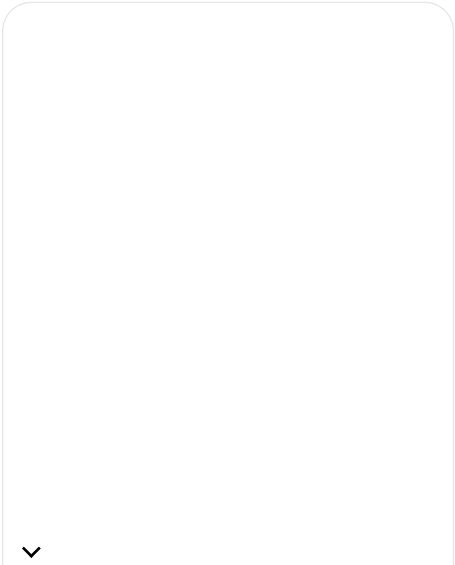
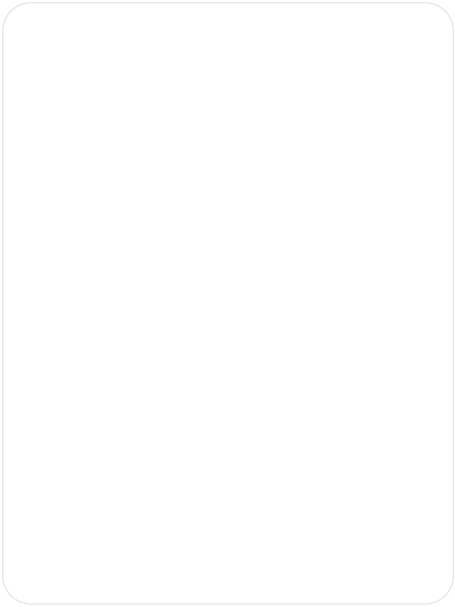
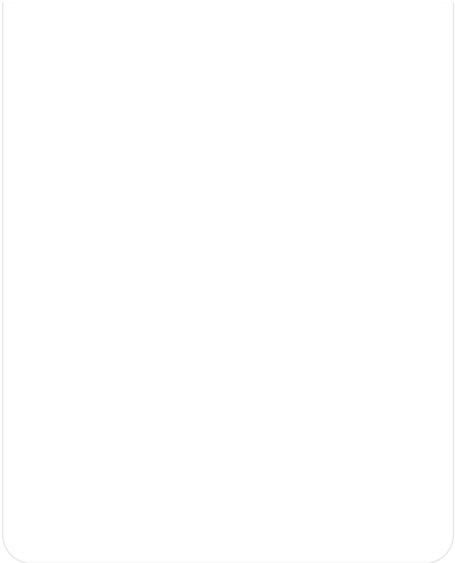
✓



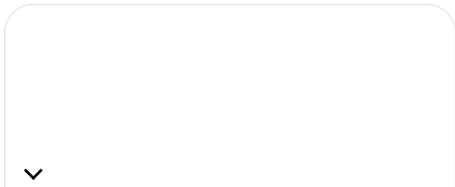
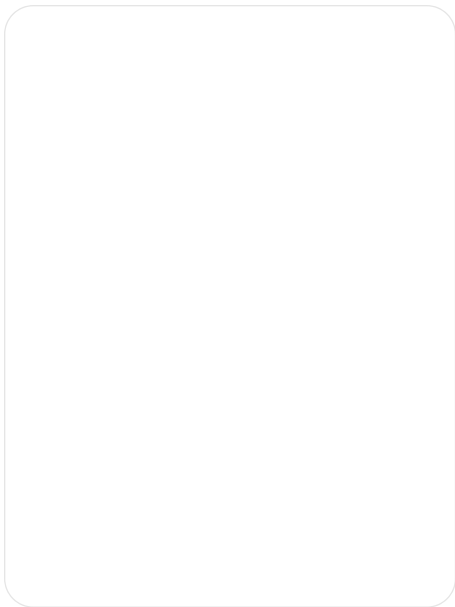
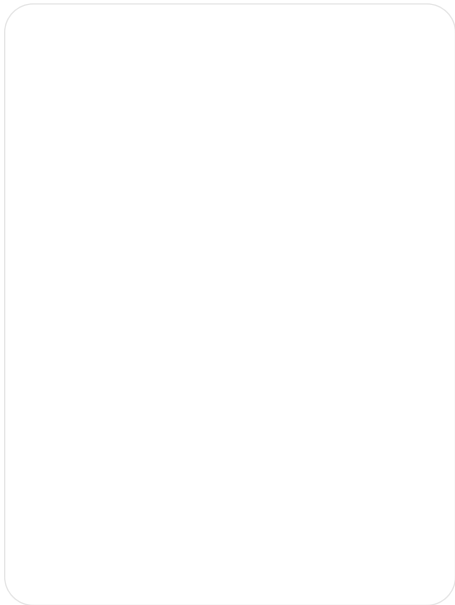
РЕКЛАМА · 16+



РЕКЛАМА · 16+



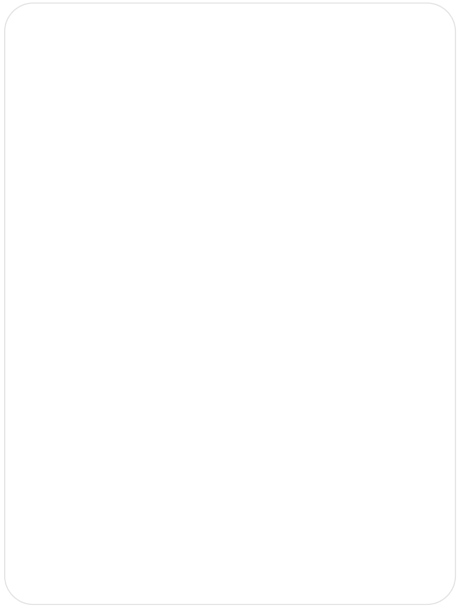
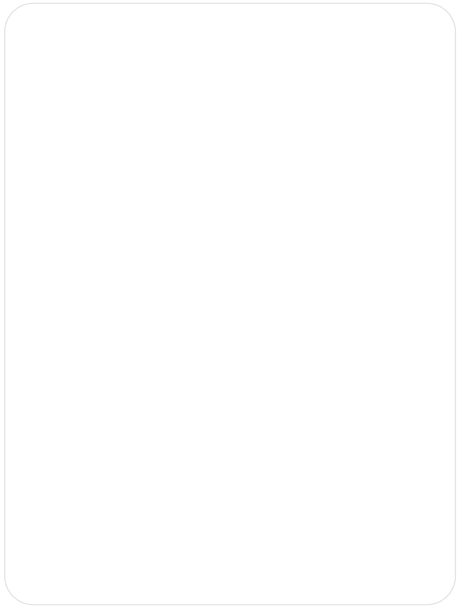
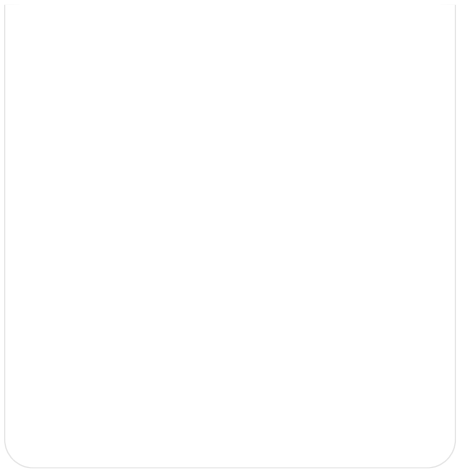
РЕКЛАМА • 16+



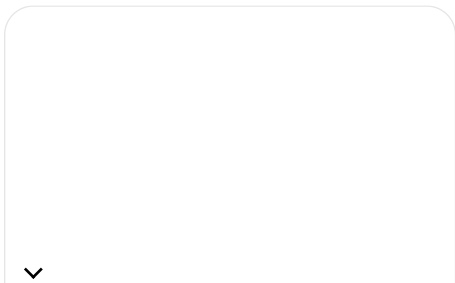
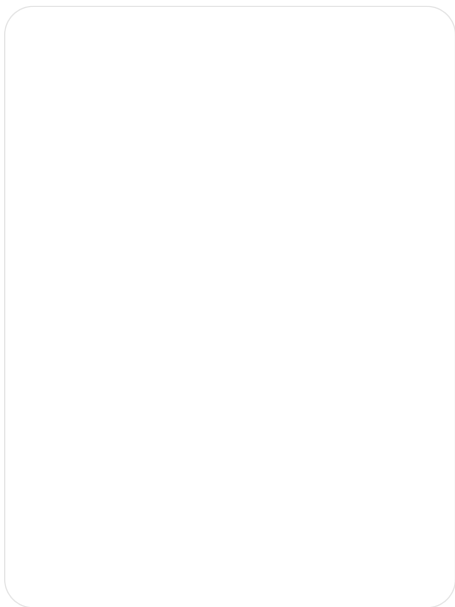
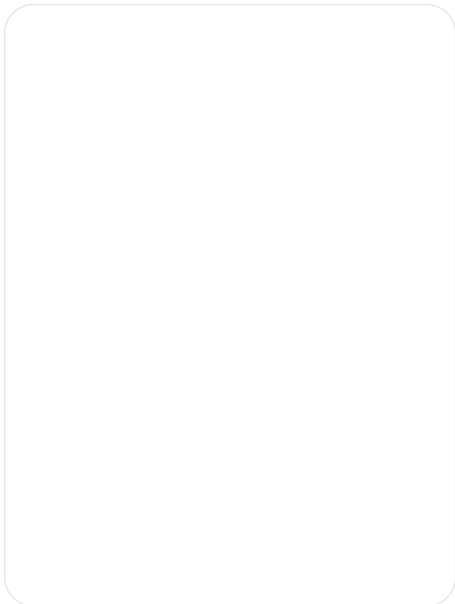
РЕКЛАМА • 16+



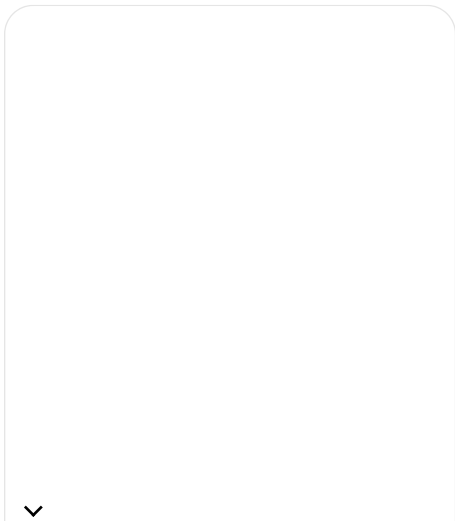
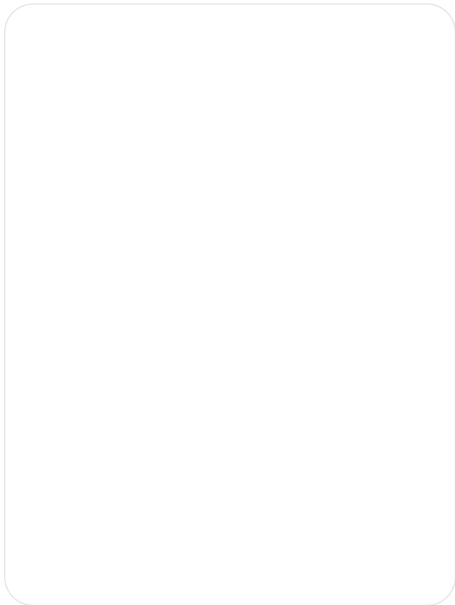
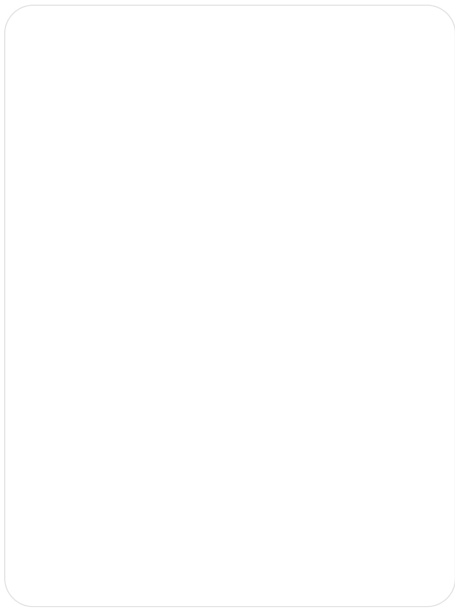
РЕКЛАМА • 16+



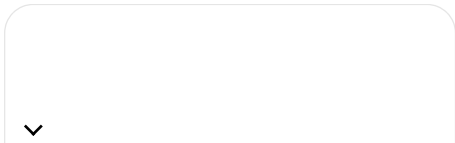
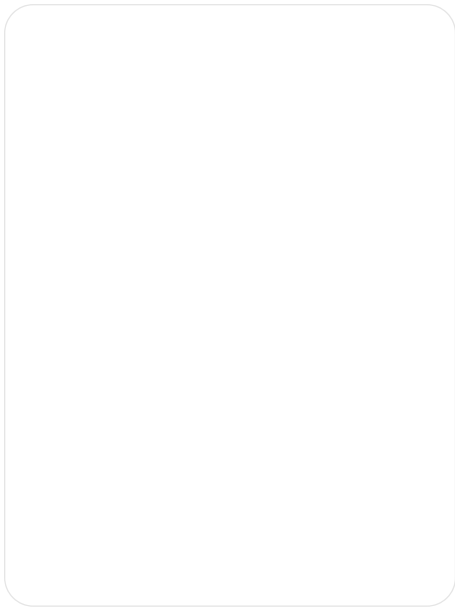
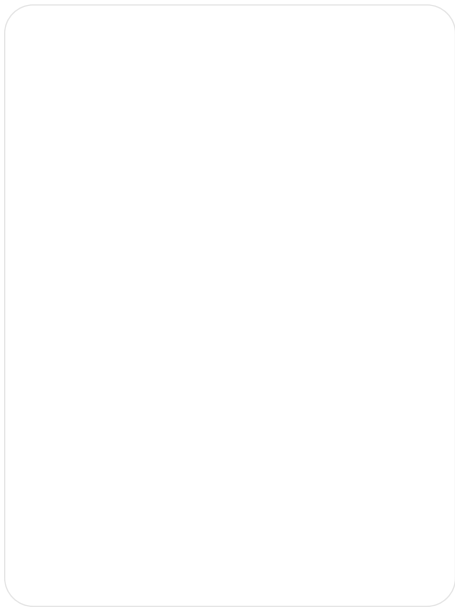
РЕКЛАМА • 16+



РЕКЛАМА · 16+



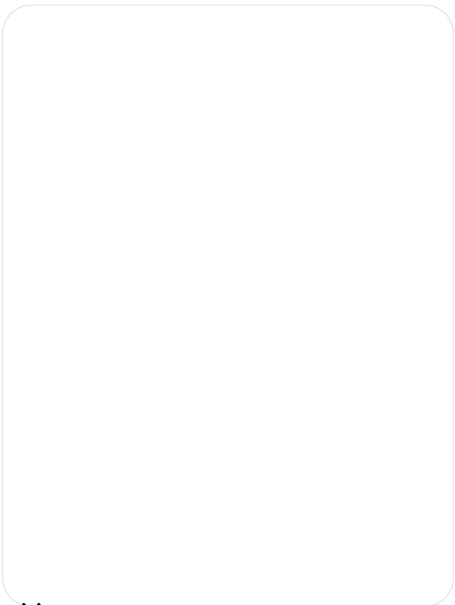
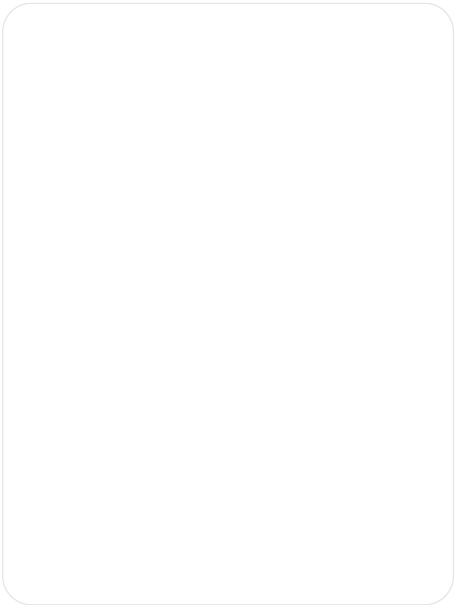
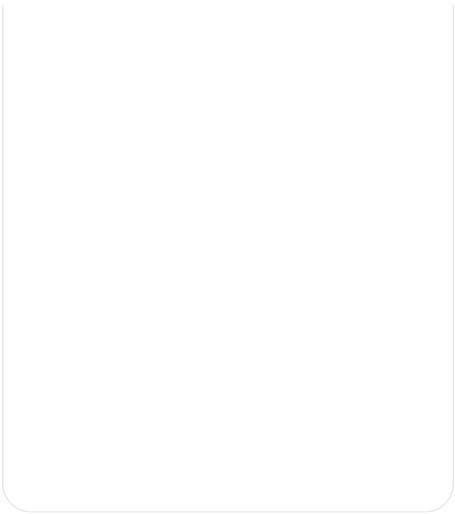
РЕКЛАМА • 16+



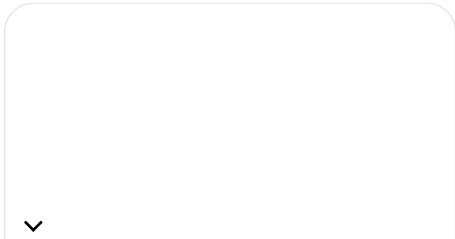
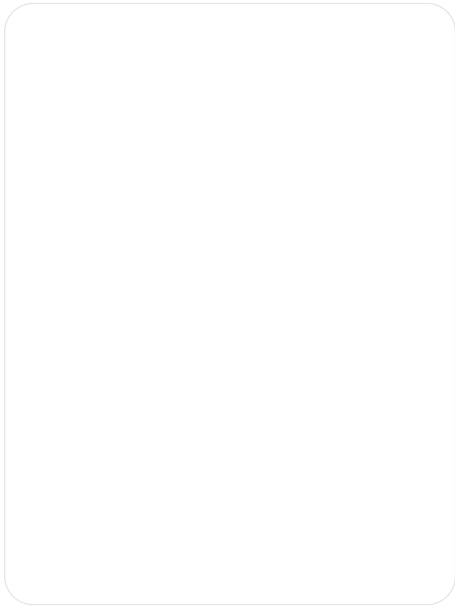
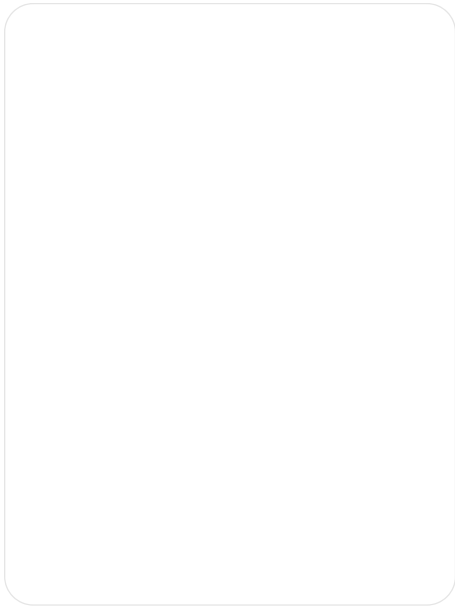
РЕКЛАМА • 16+



РЕКЛАМА · 16+



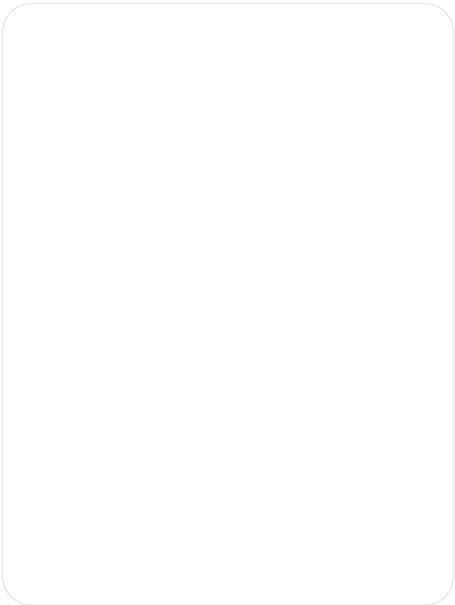
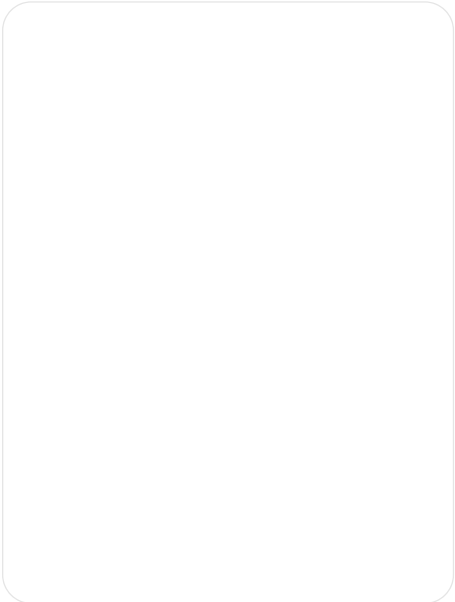
РЕКЛАМА • 16+



РЕКЛАМА • 16+



РЕКЛАМА · 16+



✓ «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook



РЕКЛАМА • 16+

Использованы фоторафии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мед.пф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, дума.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru

© 2010-2026 «Военное обозрение»

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76970, выдано 11.10.2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Правила использования и копирования информации с сайта

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в политике по защите персональных данных.



Дизайн разработан
CENTROARTS



РЕКЛАМА · 16+